

ÁGORA - ACADEMIA DE MATEMÁTICAS

INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA

Cuenca · 2026

ÍNDICE

1. Álgebra **3**

Fundamentos del álgebra 3
Polinomios 4
Operaciones con monomios y polinomios 6
División de polinomios 7
Regla de Ruffini 9
Teorema del resto 11
Factorización de polinomios 12
Ecuaciones 14

2. Identidades notables **16**

Binomios al cuadrado 16
Productos de binomios 17
Cubo de un binomio 17
Usar las identidades al revés: factorizar 18

TEMA 1

ÁLGEBRA

Lenguaje algebraico, monomios y polinomios: operaciones, división de polinomios, regla de Ruffini, teorema del resto y factorización. Resolución de ecuaciones de primer grado.

Fundamentos del álgebra

Expresión algebraica

EJEMPLO:

$3x + 2y - 5$ es una expresión algebraica donde x e y son las letras.

Es una combinación de números y letras (incógnitas) relacionados mediante operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación, división, potencias).

Monomio

EJEMPLO:

En el monomio $-5x^2y$, el coeficiente es -5 y la parte literal es x^2y.

Es una expresión algebraica sencilla formada por el producto de un número conocido (coeficiente) y una o varias letras con exponentes naturales (parte literal).

Grado de un monomio

EJEMPLO:

El grado de $7x^3y^2$ es $3 + 2 = 5$.

Es la suma de los exponentes de las letras que forman su parte literal.

Polinomios

Polinomio

EJEMPLO:

> $P(x) = 4x^3 - 2x + 7$ es un polinomio con tres términos.

Es una expresión algebraica formada por la suma (o resta) de varios monomios no semejantes. Cada uno de los monomios se llama término del polinomio.

Grado de un polinomio

EJEMPLO:

> En el polinomio $5x^4 - 2x^2 + 1$, el término de mayor grado es $5x^4$, por lo tanto, el grado del polinomio es 4.

Es el mayor de los grados de los monomios (términos) que lo componen.

Término independiente

EJEMPLO:

> En el polinomio $P(x) = 3x^2 - 5x + 8$, el término independiente es 8.

Es el término del polinomio que no tiene parte literal (el grado del monomio es cero).

Polinomio ordenado y completo

EJEMPLO:

$P(x) = 5 - 3x^3 + x^4$
- Ordenado: $x^4 - 3x^3 + 5$
- Ordenado y completo: $x^4 - 3x^3 + 0x^2 + 0x + 5$

Un polinomio está **ordenado** cuando sus términos se escriben de mayor a menor grado, y está **completo** cuando aparecen todos los grados, desde el mayor hasta el término independiente. Si falta algún grado, lo escribimos con coeficiente 0.
Antes de dividir (por el método largo o por Ruffini) **siempre** hay que ordenar y completar el dividendo: olvidar un hueco es el error más común.

Valor numérico: $P(a)$

EJEMPLO:

$P(x) = 2x^3 - 3x + 5$
- $P(2) = 2 \cdot 2^3 - 3 \cdot 2 + 5 = 16 - 6 + 5 = 15$
- $P(-1) = 2 \cdot (-1)^3 - 3 \cdot (-1) + 5 = -2 + 3 + 5 = 6$

El **valor numérico** de un polinomio $P(x)$ para $x = a$ es el número que se obtiene al sustituir la x por a y hacer las operaciones. Se escribe $P(a)$.
Pon el número entre paréntesis cuando sea negativo para no equivocarte con los signos.

Operaciones con monomios y polinomios

Suma y resta

$$a \cdot x^n \pm b \cdot x^n = (a \pm b)x^n$$

EJEMPLO:

$3x^2 + 5x^2 = 8x^2$.
No podemos sumar $3x^2 + 2x$ porque no son semejantes.

Solo se pueden sumar o restar monomios **semejantes** (aquellos que tienen la misma parte literal). Se suman o restan los coeficientes y se mantiene la misma parte literal.

Multiplicación

$$(a \cdot x^n) \cdot (b \cdot x^m) = (a \cdot b)x^{n+m}$$

EJEMPLO:

Monomios: $(2x^2) \cdot (3x^3) = 6x^5$.
Número por polinomio: $2 \cdot (x + 3) = 2x + 6$.
Polinomio por polinomio: cada término del primero multiplica a cada término del segundo y después se agrupan los semejantes:
$(x + 2)(x^2 - 3x + 1) = x^3 - 3x^2 + x + 2x^2 - 6x + 2 = x^3 - x^2 - 5x + 2$

Para multiplicar monomios, se multiplican los coeficientes entre sí y las partes literales entre sí (sumando los exponentes de las letras iguales). Para multiplicar un polinomio, se aplica la propiedad distributiva multiplicando cada término.

División de monomios

$$\frac{a \cdot x^n}{b \cdot x^m} = (a/b)x^{n-m}$$

EJEMPLO:

$$\frac{10x^5}{2x^2} = 5x^{5-2} = 5x^3$$

Se dividen los coeficientes y se restan los exponentes de las letras comunes en la parte literal.

División de polinomios

Elementos de la división

$$D(x) = d(x) \cdot C(x) + R(x) \qquad \text{grado } R(x) < \text{grado } d(x)$$

EJEMPLO:

Con números: $17 = 5 \cdot 3 + 2$ (dividendo 17, divisor 5, cociente 3, resto $2 < 5$).
Con polinomios: si el divisor tiene grado 2, el resto tendrá grado 1 o 0.

Al dividir un polinomio **dividendo** $D(x)$ entre otro **divisor** $d(x)$ obtenemos un **cociente** $C(x)$ y un **resto** $R(x)$. Igual que con números, se cumple la **prueba de la división**, y el resto siempre tiene **menor grado que el divisor** (por eso sabemos cuándo parar).

División paso a paso

EJEMPLO:

$(x^4 - 3x^2 + 2x - 5) : (x^2 + x - 1)$

1. Completamos: $x^4 + 0x^3 - 3x^2 + 2x - 5$

2. $\dfrac{x^4}{x^2} = x^2 \rightarrow x^2(x^2 + x - 1) = x^4 + x^3 - x^2$

Restamos: $(x^4 + 0x^3 - 3x^2 + 2x - 5) - (x^4 + x^3 - x^2) = -x^3 - 2x^2 + 2x - 5$

3. $\dfrac{-x^3}{x^2} = -x \rightarrow -x(x^2 + x - 1) = -x^3 - x^2 + x$

Restamos: $(-x^3 - 2x^2 + 2x - 5) - (-x^3 - x^2 + x) = -x^2 + x - 5$

4. $\dfrac{-x^2}{x^2} = -1 \rightarrow -1(x^2 + x - 1) = -x^2 - x + 1$

Restamos: $(-x^2 + x - 5) - (-x^2 - x + 1) = 2x - 6$

Grado $1 < 2$: paramos.

$C(x) = x^2 - x - 1, \quad R(x) = 2x - 6$

Comprobación: $(x^2 + x - 1)(x^2 - x - 1) + 2x - 6 = x^4 - 3x^2 + 2x - 5$ ✓

1. **Ordena y completa** el dividendo (huecos con 0) y ordena el divisor.
2. Divide el **primer término del dividendo** entre el **primer término del divisor**: es el primer término del cociente.
3. Multiplica ese término por **todo** el divisor y **réstalo** del dividendo (cambia todos los signos y suma).
4. Con lo que queda, repite los pasos 2 y 3 hasta que su grado sea menor que el del divisor: eso es el resto.

División exacta

$$R(x) = 0 \iff D(x) = d(x) \cdot C(x)$$

EJEMPLO:

$(x^2 - 5x + 6) : (x - 2) = x - 3$ con resto 0, luego $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$.

Si el resto es $R(x) = 0$, la división es **exacta**: el dividendo es igual al divisor por el cociente. Decimos que $D(x)$ es **divisible** entre $d(x)$, o que $d(x)$ es un **factor** de $D(x)$. Esta idea es la base de la factorización.

Regla de Ruffini

¿Cuándo se usa?

$$P(x) : (x - a)$$

EJEMPLO:

- $(x - 3) \rightarrow a = 3$
- $(x + 2) \rightarrow a = -2$
- $(x^2 + 1) \rightarrow$ no se puede usar Ruffini (el divisor no es de la forma $x - a$).

La **regla de Ruffini** es un método rápido para dividir un polinomio entre un binomio de la forma $(x - a)$. Solo trabaja con los **coeficientes**, así que el dividendo debe estar **ordenado y completo**.
Cuidado con el signo de a: en $(x + 2) = (x - (-2))$ el número que se usa es $a = -2$.

Ruffini paso a paso

EJEMPLO:

$(x^3 - 4x^2 + 5) : (x - 3)$. Completamos: $x^3 - 4x^2 + 0x + 5$, y $a = 3$.

	1	-4	0	5
3		3	-3	-9
	1	-1	-3	-4

- Bajamos el 1. $1 \cdot 3 = 3$; $-4 + 3 = -1$
- $-1 \cdot 3 = -3$; $0 + (-3) = -3$
- $-3 \cdot 3 = -9$; $5 + (-9) = -4$

$C(x) = x^2 - x - 3$, $R = -4$

1. Escribe los coeficientes del dividendo (con los 0 de los huecos) en la fila de arriba y a a la izquierda.
2. **Baja** el primer coeficiente tal cual.
3. **Multiplica** ese número por a y escribe el resultado debajo del siguiente coeficiente.
4. **Suma** la columna y repite: multiplica por a, coloca, suma… hasta el final.
5. El **último número es el resto**; los demás son los coeficientes del cociente, que tiene **un grado menos** que el dividendo.

Ejemplo con $(x + a)$

EJEMPLO:

$(2x^3 + 3x^2 - 5x + 6) : (x + 2)$, con $a = -2$:

	2	3	-5	6
-2		-4	2	6
	2	-1	-3	12

$C(x) = 2x^2 - x - 3$, $R = 12$

Cuando el divisor es una suma, el número de la izquierda es **negativo**. El resto de pasos es idéntico.

Teorema del resto

Enunciado

$$\text{Resto de } P(x) : (x-a) = P(a)$$

EJEMPLO:

Resto de $(x^3 - 4x^2 + 5) : (x-3)$:
$P(3) = 3^3 - 4 \cdot 3^2 + 5 = 27 - 36 + 5 = -4$, el mismo resto que obtuvimos con Ruffini.
Resto de $(x^{100} - 1) : (x+1)$: $P(-1) = (-1)^{100} - 1 = 1 - 1 = 0$. ¡Con Ruffini serían 101 coeficientes!

El **resto** de dividir $P(x)$ entre $(x-a)$ es igual al **valor numérico** $P(a)$. Así podemos saber el resto **sin hacer la división**.
¿Por qué? Por la prueba de la división, $P(x) = (x-a) \cdot C(x) + R$. Si sustituimos $x = a$, el primer sumando se anula: $P(a) = 0 \cdot C(a) + R = R$.

Teorema del factor

$$P(a) = 0 \iff P(x) = (x-a) \cdot C(x)$$

EJEMPLO:

$P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$
$P(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0 \rightarrow (x-1)$ es factor de $P(x)$ y $x = 1$ es raíz.
$P(2) = 8 - 8 - 10 + 6 = -4 \neq 0 \rightarrow (x-2)$ no es factor.

Es una consecuencia directa: $(x-a)$ es un **factor** de $P(x)$ (la división es exacta) si y solo si $P(a) = 0$. En ese caso decimos que a es una **raíz** del polinomio.

Calcular un parámetro

EJEMPLO:

Halla k para que $P(x) = x^3 + kx^2 - 4$ sea divisible entre $(x-2)$.
Divisible significa resto 0: $P(2) = 0$
$2^3 + k \cdot 2^2 - 4 = 0 \Rightarrow 8 + 4k - 4 = 0 \Rightarrow 4k = -4 \Rightarrow k = -1$

Si nos dicen que una división es exacta (o que tiene cierto resto), imponemos $P(a) =$ resto y resolvemos la ecuación que aparece.

Factorización de polinomios

¿Qué es factorizar?

$$P(x) = a_n(x - x_1)(x - x_2)\cdots(x - x_n)$$

EJEMPLO:

$x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$: las raíces son 2 y 3.

Factorizar un polinomio es escribirlo como **producto** de polinomios del menor grado posible, igual que $12 = 2^2 \cdot 3$. Cada raíz a aporta un factor $(x-a)$. Un polinomio de grado n tiene **como máximo n raíces**.
Un polinomio que no se puede descomponer más se llama **irreducible** (por ejemplo x^2+1, que no tiene raíces reales).

Sacar factor común e identidades notables

EJEMPLO:

- $2x^3 - 6x^2 = 2x^2(x-3)$
- $x^2 - 9 = (x+3)(x-3)$
- $x^2 + 6x + 9 = (x+3)^2$

Antes de usar Ruffini, mira si puedes simplificar:
• **Factor común**: si todos los términos comparten un número o una potencia de x, sácalo. Si no hay término independiente, x siempre es factor común (y $x = 0$ es raíz).
• **Identidades notables**: reconoce $a^2 - b^2$, $a^2 + 2ab + b^2$ o $a^2 - 2ab + b^2$.

Raíces enteras con Ruffini

$$a \text{ raíz entera} \Rightarrow a \text{ divide al término independiente}$$

EJEMPLO:

$P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$. Divisores de 6: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$.
Probamos $a = 1$ y después $a = 3$ sobre el cociente:

	1	-2	-5	6
1		1	-1	-6
	1	-1	-6	0
3		3	6	
	1	2	0	

Restos $0 \rightarrow (x-1)$ y $(x-3)$ son factores y el último cociente es $x+2$.
$P(x) = (x-1)(x-3)(x+2)$

Si el polinomio tiene coeficientes enteros, sus **raíces enteras** son **divisores del término independiente**. Probamos esos divisores con Ruffini (o calculando $P(a)$): cuando el resto da 0, tenemos un factor $(x-a)$ y seguimos factorizando el cociente.

Cuando queda grado 2

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

EJEMPLO:

$$2x^2 - 2x - 12 = 0 \Rightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 96}}{4} = \frac{2 \pm 10}{4} \Rightarrow x_1 = 3,\ x_2 = -2$$
$$2x^2 - 2x - 12 = 2(x - 3)(x + 2)$$

Si después de Ruffini queda un polinomio de grado 2, es más rápido resolver la **ecuación de segundo grado** $ax^2 + bx + c = 0$. Si sus soluciones son x_1 y x_2, el polinomio se factoriza así (no olvides el coeficiente a delante). Si la ecuación no tiene solución real, el polinomio es irreducible.

Método completo paso a paso

EJEMPLO:

$P(x) = 2x^4 - 2x^3 - 14x^2 + 2x + 12$

1. Factor común: $P(x) = 2(x^4 - x^3 - 7x^2 + x + 6)$

2. Divisores de 6: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$. Probamos 1 y -1:

	1	-1	-7	1	6
1		1	0	-7	-6
	1	0	-7	-6	0
-1		-1	1	6	
	1	-1	-6	0	

3. Queda $x^2 - x - 6 = 0 \Rightarrow x = \dfrac{1 \pm 5}{2} \Rightarrow x = 3,\ x = -2$

4. $P(x) = 2(x-1)(x+1)(x-3)(x+2)$

1. Saca **factor común** (números y potencias de x).
2. Comprueba si es una **identidad notable**.
3. Busca raíces entre los **divisores del término independiente** y divide con **Ruffini**; repite con cada cociente.
4. Cuando quede grado 2, usa la **ecuación de segundo grado**.
5. Escribe el resultado como producto de todos los factores.

Ecuaciones

Ecuación

EJEMPLO:

$2x + 4 = 10$. Esta igualdad solo se cumple si $x = 3$.

Es una igualdad entre dos expresiones algebraicas que solo es cierta para determinados valores de las letras (llamadas incógnitas).

Ecuaciones equivalentes

EJEMPLO:

$x + 2 = 5$ es equivalente a $x = 3$.

Dos ecuaciones son equivalentes si tienen la misma solución. Se obtienen aplicando la **regla de la suma** (sumar/restar lo mismo en ambos lados) o la **regla del producto** (multiplicar/dividir por lo mismo en ambos lados, siempre que no sea cero).

Resolución paso a paso

$$x + a = b \Rightarrow x + a - a = b - a \Rightarrow x = b - a$$

Para resolver una ecuación buscamos obtener ecuaciones equivalentes cada vez más sencillas hasta despejar la incógnita.

Ejemplo: $3x - 5 = 7$

1. **Sumamos 5** en ambos miembros para aislar el término con x:
   $3x - 5 + 5 = 7 + 5 \Rightarrow 3x = 12$
2. **Dividimos por 3** en ambos miembros para obtener la solución:
   $\frac{3x}{3} = \frac{12}{3} \Rightarrow x = 4$

TEMA 2

IDENTIDADES NOTABLES

Cuadrado de una suma, cuadrado de una diferencia, suma por diferencia y cubo de un binomio, con su uso para desarrollar, factorizar y simplificar expresiones algebraicas.

Binomios al cuadrado

Cuadrado de una suma

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

EJEMPLO:

$$(x+3)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9$$

El cuadrado del primer término, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo.

Cuadrado de una diferencia

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

EJEMPLO:

$$(2x-5)^2 = (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 5 + 5^2 = 4x^2 - 20x + 25$$

El cuadrado del primer término, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo.

Error frecuente

$$(a+b)^2 \neq a^2+b^2$$

EJEMPLO:

$$(3+4)^2 = 49 \qquad 3^2+4^2 = 25$$

Al elevar al cuadrado una suma **no basta** con elevar cada término: falta el doble producto $2ab$.

Productos de binomios

Suma por diferencia

$$(a+b)(a-b) = a^2-b^2$$

EJEMPLO:

$$(x+4)(x-4) = x^2-16$$

El producto de una suma por su diferencia es igual a la diferencia de los cuadrados de ambos términos. Los dobles productos se anulan: $(a+b)(a-b) = a^2-ab+ab-b^2$.

Cubo de un binomio

Cubo de una suma

$$(a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$$

EJEMPLO:

$$(x+2)^3 = x^3+3\cdot x^2\cdot 2+3\cdot x\cdot 2^2+2^3 = x^3+6x^2+12x+8$$

Se obtiene multiplicando $(a+b)^2$ por $(a+b)$.

Cubo de una diferencia

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

EJEMPLO:

$$(x-1)^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$$

Los signos se van alternando: $+, -, +, -$.

Usar las identidades al revés: factorizar

Diferencia de cuadrados

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

EJEMPLO:

$$x^2 - 49 = (x+7)(x-7) \qquad 4x^2 - 9 = (2x+3)(2x-3)$$

Si una expresión es la resta de dos cuadrados, se factoriza como suma por diferencia.

Trinomio cuadrado perfecto

$$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$$

EJEMPLO:

$$x^2 + 10x + 25 = (x+5)^2, \text{ porque } 2 \cdot x \cdot 5 = 10x$$
$$9x^2 - 12x + 4 = (3x-2)^2, \text{ porque } 2 \cdot 3x \cdot 2 = 12x$$

Si dos términos son cuadrados (a^2 y b^2) y el tercero es su doble producto, la expresión es el cuadrado de un binomio. Hay que comprobar siempre el doble producto.

Simplificar fracciones algebraicas

$$\frac{a^2-b^2}{a+b}=\frac{(a+b)(a-b)}{a+b}=a-b$$

EJEMPLO:

$$\frac{x^2-9}{x^2+6x+9}=\frac{(x+3)(x-3)}{(x+3)^2}=\frac{x-3}{x+3}$$

Factorizando el numerador y el denominador con las identidades notables aparecen factores comunes que se pueden simplificar.